TRABAJO INTEGRADOR DE TALLER DE REDES

Alumno: Benjamín Montero | **Materia:** Redes Informáticas

1. Análisis de Dispositivos y Topología Física

Para armar la maqueta en el programa Packet Tracer pude ubicar casi todos los equipos que nos pidieron. El único aparato que me costó un poco más entender para qué sirve bien o cómo se configura es el Access Point.

Componentes utilizados en la red:

- **Secretaría (pc-pt):** Para la parte de administración.
- **Sala de Profesores (pc-pt):** Para los profesores.
- **Taller de Redes (pc-pt):** Para las prácticas técnicas.
- **Invitados / Eventos (pc-pt):** Red para usuarios externos.
- **Router:** Modelo 1941.
- **Switches:** 2 unidades de modelo 2960-24TT.

2. Implementación Teórica vs. Práctica del Modelo OSI

En las clases estuvimos estudiando las capas del Modelo OSI en la teoría, pero en esta materia todavía no realizamos la práctica de configurar cada capa a nivel físico en los equipos.

Esquema de Direccionamiento IP y Segmentación

Sector / VLAN	Nombre	Red / Subred	Gateway
VLAN 1 (Por defecto)	Secretaría	192.168.0.3/24	192.168.0.1
VLAN 1 (Por defecto)	Sala de Profesores	192.168.0.5/24	192.168.0.1
VLAN 1 (Por defecto)	Taller de Redes	192.168.0.4/24	192.168.0.1
VLAN 1 (Por defecto)	Invitados	192.168.0.2/24	192.168.0.1

3. Configuración de Puertos y Enlaces en Switches y Routers

Conozco el comando para poner un puerto en modo acceso, pero no lo aplicamos en este taller ni vimos el proceso para asignar las VLANs a cada puerto de forma concreta.

Comandos probados en Switch 1 y Router:

```
       Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 1
Switch(config-if)#exit Router>enable Router#configure terminal Router(config)#interface
GigabitEthernet0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no
shutdown
```

4. Configuración de Enlaces Troncales (Trunk)

Sé cómo establecer un enlace en modo troncal, pero no sabría exactamente qué comandos utilizar para permitir explícitamente todas las VLANs a través de él.

Comandos para enlace troncal en el Switch:

```
       Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#exit
```

5. Calidad de Servicio (QoS) y Priorización de Tráfico

En este taller no vimos cómo priorizar un tipo de tráfico sobre otro. Si se llegó a mencionar en alguna otra materia, no me ha quedado del todo claro ni comprendido en su totalidad.

6. Alimentación PoE y Cableado

La tecnología Power over Ethernet (PoE) no fue abarcada. En otro taller estudiamos la diferencia entre cable directo y cable cruzado, identificando cuál se utiliza en la actualidad y sus razones.

7. Puntos de Acceso Inalámbricos (Access Points)

El punto de acceso inalámbrico no fue abordado en este taller. Aunque un docente lo explicó en otro espacio curricular, no comprendí del todo su procedimiento de configuración ni recuerdo haberlo profundizado o implementado a detalle.

8. Diagnóstico de Red y Pruebas de Conectividad (Command Prompt)

En la PC de Secretaría abrí la consola de comandos (Command Prompt) y ejecuté `ipconfig`, donde me figuró la dirección IP `192.168.0.3`, la máscara `255.255.255.0` y el Gateway `192.168.0.1`.

Luego probé hacer `ping 192.168.0.1` hacia el router y respondió sin problemas (4 paquetes enviados, 4 recibidos). Al hacer ping hacia la PC de Invitados (`192.168.0.2`), al principio dio "Request timed out" (100% de pérdida), pero al reintentarlo respondió con éxito (0% de pérdida, promedio 3ms). Por último, usé el comando `tracert 192.168.0.1` para rastrear la ruta, completándose correctamente en un solo salto.